# Examen de Bases de Datos (Ciencia de Datos) (17/12/24)

Sea el siguiente esquema relacional al que se hará referencia como ESQUEMA de TRABAJO, que recoge información acerca de los premios Nobel.

**Categoría**(cat_id: tira(1), descripción: tira(30))
CP: {cat_id}
VNN: {descripción}

**Premio**(cat_id: tira(1), año: entero, cuantía: entero)
CP: {cat_id, año}
CAj: {cat_id}→ Categoría(cat_id)
Borrado y modificación restrictivos
VNN: {cuantía}

**Nominado**(cod: entero, nombre: tira(60), cod_país: tira(4), año_nac: entero)
CP: {cod}
VNN: {nombre,cod_país}
CAj: {cod_país}→ País(cod_país)
Borrado y modificación restrictivos

**Premiado**(cat_id: tira(1), año: entero, cod: entero)
CP: {cat_id, año, cod}
CAj: {cat_id, año}→Premio(cat_id,año)
Borrado y modificación restrictivos
CAj: {cod}→ Nominado(cod)
Borrado y modificación restrictivos

**Jurado**(jurado_id: entero, nombre: tira(60))
CP: {jurado_id}
VNN: {nombre}

**Juzga**(cat_id: tira(1), año: entero, jurado_id:entero, cargo: tira(20))
CP: {cat_id, año, jurado_id}
CAj: {cat_id, año}→ Premio(cat_id,año)
Borrado y modificación restrictivos
CAj: {jurado_id}→Jurado(jurado_id)
Borrado y modificación en cascada

**País** (cod_país: tira(4), nombre: tira (20), num_premios: entero)
CP: {cod_país}

Donde las distintas relaciones y sus atributos tienen el siguiente significado:

- **Categoría**: tipo de premio. De cada categoría se almacena su identificador y su descripción (“Física”, “Química”, …).
- **Premio**: indica el premio anual por categoría y la cuantía en euros que se concede en el premio.
- **Nominado**: personas que en alguna ocasión han sido nominadas para un premio Nobel. De cada uno de ellos se almacena un código, su nombre, su país y el año de nacimiento.
- **Premiado**: personas nominadas a las que se les ha concedido el Nobel en alguna categoría algún año.

- **Jurado**: personas que deciden a quién se les concede un premio.
- **Juzga**: almacena los jurados que han decidido los ganadores de un premio indicando el cargo desempeñado en su concesión.
- **País**: de cada país se almacena un código que lo identifica, su nombre y el número total de premiados de ese país.

Además, los datos deben cumplir las propiedades siguientes:

El valor del atributo *num_premios* de un país siempre debe ser igual al número de premiados de cada país.

**Debes responder al examen en las hojas grapadas. No se aceptan respuestas en otras hojas.**

# Examen de Bases de Datos (Ciencia de Datos) (17/12/24)

Nombre: ……. GRUPO (M/T):

1) Dado el esquema de trabajo descrito, resuelve las siguientes consultas. Cada una vale 0,5 puntos.

   a) Obtener el identificador y la descripción de las categorías que tienen algún premio con más de un premiado.

```
/*Solución 1*/
    select c.cat_id,c.descripción
    from categoría c
    where c.cat_id in (select p.cat_id
                       from premiado p
                       group by p.cat_id,p.año
                       having count(p.cod)>1);
/*Solución 2*/
    select c.cat_id,c.descripción
    from categoría c
    where c.cat_id in (select p.cat_id
                       from premiado p
                       group by p.cat_id,p.año
                       having count(*)>1);
/*Solución 3*/
    select c.cat_id,c.descripción
    from categoría c
    where exists(select *
                 from premio e
                 where e.cat_id=c.cat_id and
                       (select count(*)
                        from premiado p
                        where p.cat_id=c.cat_id and
                              e.año=p.año)>1);
```

   b) Para los países que tienen al menos un nominado, obtener el código, el nombre del país y cuántas personas de ese país han sido nominadas para algún premio pero nunca han sido premiadas.

```
/*Solución 1*/
    select p.cod_país,p.nombre,
           (select count(*)
             from nominado x
             where p.cod_país=x.cod_país and
                   x.cod not in (select y.cod
                                 from premiado y)) as sin_premio
    from país p
    where p.cod_país in (select n.cod_país
                         from nominado n);
/*Solución 2*/
    select p.cod_país,p.nombre,count(*)as sin_premio
    from país p, nominado n
    where p.cod_país=n.cod_país and n.cod not in (select y.cod
                                                  from premiado y)
    group by p.cod_país,p.nombre
        unión
    select p.cod_país,p.nombre,0 as sin_premio
    from país p
    where p.cod_país in (select cod_país from nominado) and
             not exists (select *
                         from nominado n
                         where p.cod_país=n.cod_país and
                               n.cod not in (select y.cod
                                             from premiado y));
```

c) De los años de la década de 60 (1960..1969), ¿en cuál hubo más premiados entre todas las categorías? (puede haber más de un año).

```
/*Solución 1*/
    select p.año
    from premiado p
    where p.año between 1960 and 1969
    group by año
    having count(*)= (select max(count(*))
                      from premiado q
                      where q.año between 1960 and 1969
                      group by q.año);
/*Solución 2*/
    select p.año
    from premiado p
    where p.año between 1960 and 1969
    group by p.año
    having count(*)>= all(select count(*)
                          from q.premiado
                          where año between 1960 and 1969
                          group by q.año);
```

d) Obtener el código y el nombre de los países que, a lo largo del tiempo, tienen algún premiado en todas las categorías que hay.

```
/*Solución 1*/
    select p.cod_país,p.nombre
    from país p
    where not exists (select *
                      from categoría c
                      where not exists (select *
                                        from premiado x
                                        where c.cat_id=x.cat_id and
                                              x.cod in (select n.cod
                                                        from nominado n
                                                        where n.cod_país=
                                                              p.cod_país)))
        and exists (select * from categoría);
/*Solución 2*/
    select p.cod_país,p.nombre
    from país p
    where (select count(*)
           from categoría c)
               =
           (select count(distinct p.cat_id)
           from premiado x
           where x.cod in (select n.cod
                           from nominado n
                           where n.cod_país=p.cod_país)))
        and (select count(*) from categoría)>0;
/*Solución 3*/
    select p.cod_país,p.nombre
    from país p, premiado x,nominado n
    where n.cod_país=p.cod_país and x.cod=n.cod and (select count(*)
                                                     from categoría)>0
    group by p.cod_país,p.nombre
    having count(distinct p.cat_id)=(select count(*) from categoría);
```

e) Obtener el código y el nombre de cada jurado que hay en la base de datos indicando también cuántos premios ha juzgado, en cuantos años y de cuántas categorías.

```
/*Solución 1*/
  select j.jurado_id,j.nombre,
           (select count(*) from juzga c1
             where c1.jurado_id=j.jurado_id) as premios,
           (select count(distinct c2.año) from juzga c2
             where c2.jurado_id=j.jurado_id) as años,
           (select count(distinct c3.cat_id) from juzga c3
             where c3.jurado_id=j.jurado_id) as categorías
    from jurado j;

/*Solución 2*/
    select j.jurado_id,j.nombre,
           count(c.cat_id) as premios,
           count(distinct c.año) as años,
           count(distinct c.cat_id) as categorías
    from jurado j left join juzga c on c.jurado_id=j.jurado_id
    group by j.jurado_id,j.nombre;
```

f) Obtener el código, el nombre y el nombre del país de los nominados que recibieron algún premio cuando eran menores de 40 años. (0,5 puntos)

```
  /*Solución 1*/
    select n.cod,n.nombre, (select p.nombre from país p
                            where n.cod_país=p.cod_país) as país
    from nominado n
    where exists (select *
                  from premiado p where n.cod=p.cod and p.año-n.año <40);
  /*Solución 2*/
    select n.cod,n.nombre, p.nombre
    from nominado n, país p
    where n.cod_país=p.cod_país and
          exists (select *
                  from premiado p where n.cod=p.cod and p.año-n.año <40);
```

2)

a) Escribe la instrucción en SQL parar crear la relación *Nominado*, la restricción de la clave ajena se ha de definir como diferible con comprobación por defecto inmediata. Las otras restricciones como queráis. (0,2 puntos)

```
    create table nominado (
      cod number(5) constraint nom_pk primary key,
      nombre varchar2(60) not null,
      cod_país char(4) constraint nom_país_fk references país (cod_país)
                       deferrable initially immediate,
      año_nac number(4));
```

b) Suponiendo que la tabla *Nominado* se ha creado como se ha indicado en el apartado a), escribe una transacción para cambiar código del páis con código 'ESP' a 'ESPA' en *País*, teniendo en cuenta que hay filas en la tabla *Nominado* que hacen referencia a ese país. (0,3 puntos)

```
     set constraint nom_país_fk deferred;
       update país set cod_país='ESPA' where cod_país ='ESP';
       update nominado set cod_país='ESPA' where cod_país ='ESP';
    commit;
```

# Examen de Bases de Datos (Ciencia de Datos) (17/12/24)

c) Plantea el procesamiento de dos transacciones en Oracle sobre la tabla *Nominado* en el que aparezca el problema del interbloqueo o bloqueo mortal. (0,3 puntos)

| tiempo | Transacción T1 | transacción T2 |
|---|---|---|
| $t_0$ | update nominado<br>set año_nac=1948<br>where cod=100;<br>/*La fila del nominado 100 se bloquea*/ | |
| $t_1$ | | update nominado<br>set nombre='Pepe'<br>where cod=200;<br>/*La fila del nominado 200 se bloquea/ |
| $t_2$ | update nominado<br>set año_nac=1980<br>where cod=200;<br>/*La transacción se queda en espera ya que la fila que intenta modificar está bloqueada por T2*/ | |
| $t_3$ | | update nominado<br>set nombre='María'<br>where cod=100;<br>/*La transacción se queda en espera ya que la fila que intenta modificar está bloqueada por T1*/ |

En el instante $t_3$ el sistema detecta el interbloqueo y abortará una de las dos transacciones.

d) Escribe la instrucción en SQL parar crear una vista de nombre *Importantes* con el mismo esquema que *Juzga* en la que sólo aparezcan las filas de esta tabla en las que el atributo *cargo* es 'Presidente' o 'Vocal'. Si la vista es actualizable, créala de manera que no se permitan actualizaciones a través de la vista que no sean visibles en ella. Si la vista no es actualizable, explica por qué no lo es. (0,2 puntos)

```
create view Importantes as
  (select *
  from Juzga
  where cargo in ('Presidente','Vocal'))
  with check option;
```

La vista es actualizable y la instrucción:

```
insert into Importantes ('XX',223,123, 'Presidente');
```

implicaría la inserción de la fila {(cat_id,'XX') ,(año, 2023), (jurado_id,123), (cargo, 'Presidente')} en *Juzga*.

La última cláusula de la instrucción (with check option) controla que cualquier instrucción de inserción o modificación en la vista que no tenga 'Presidente' o 'Vocal' como valores para el atributo *cargo*, será rechazada por el SGBD.